

Considerando la situación planteada, se pide:

Rediseñar la realización de caso de uso de análisis planteada, aplicando un patrón de diseño que permita recepcionar los datos sísmicos de los sismógrafos de las estaciones sismológicas, asegurando que será posible interpretar la información, sin importar el formato de las series de tiempo generadas en cada estación.

Considerar los siguientes fabricantes de equipos sismógrafos: Fabricante A, Fabricante B, Fabricante C.

- **Servicio de Sismógrafo de Fabricante A:** recibe únicamente la Clave de API (*) de autenticación (como string) y devuelve una única cadena ordenada de datos sísmicos en código ASCII, que contiene: la identificación del sismógrafo, el modelo de este, latitud y longitud de la estación sismológica, código de la estación sismológica, y por cada una de las muestras sísmicas adquiridas, la fecha y hora de la muestra y cada valor tomado por cada tipo de dato.
- **Servicio de Sismógrafo de Fabricante B:** recibe la Clave de API de autenticación (como string) y la dirección IP de la terminal del CCRS (en código binario) y devuelve una única cadena de datos binarios que contiene: la identificación del sismógrafo, la fecha/hora de inicio de registro de muestras, la frecuencia de muestreo, condición de alarma, código de la estación sismológica, código de falla en caso de que hubiera, y de cada muestra sísmica ordenada cronológicamente, la fecha y hora de la muestra, seguida por los valores tomados por cada tipo de dato. El gestor recibirá esta información con cada uno de los datos de la serie de tiempo en formato decimal o texto según corresponda, más todas las muestras sísmicas de la serie en formato de matriz de string, [MuestraSismica] [DetalleMuestraSismica], en donde cada fila corresponde a una instancia de muestra sísmica (la fecha hora cada muestra en formato datetime) y las columnas que corresponden a los valores tomados por tipo de dato para la muestra (en formato entero).
- **Servicio de Sismógrafo de Fabricante C:** recibe la Clave de API de autenticación y la dirección IP de la terminal autorizada del CCRS (en código ASCII) y devuelve una cadena con los datos sísmicos en código ASCII, separados con comas, ordenados tal como se menciona: la identificación del sismógrafo, la frecuencia de muestreo, código de la estación sismológica, el código de falla, vía de comunicación y un vector de muestras sísmicas en ASCII que contiene la fecha y hora de cada muestra y los valores tomados por tipo de dato velocidad de onda y amplitud, ordenados así como se menciona.

(*) Clave de API, es una clave que sirve como identificador único que se utiliza para autenticar las solicitudes asociadas entre diferentes aplicaciones. Considerar que cada fabricante de sismógrafo tiene su propia clave de API para autenticar sus requests y un Web Service que guardará las claves de API de cada servicio de sismógrafo que depende del fabricante.

Consigna	Puntaje obtenido
1) La vista de diseño de la estructura utilizando un diagrama de clases que incluya la signatura completa de los métodos utilizados y la especificación completa de los atributos, que muestre el rediseño resultante de la aplicación del patrón que resuelve el problema de diseño. (30 puntos, mínimo 15 puntos)	
2) La vista dinámica utilizando un diagrama de secuencia, que modele el comportamiento resultante al rediseño del escenario del flujo básico del caso del uso, para el Servicio de Sismógrafo de Fabricante B . (50 puntos, mínimo 25 puntos)	
3) La especificación del comportamiento de los métodos utilizados en la dinámica con una descripción textual o pseudocódigo. (20 puntos, mínimo 10 puntos)	
PUNTAJE TOTAL	

Dominio: Red Sísmica (RS)

Glosario:

- **Sistema:** término utilizado en forma indistinta con el término producto o producto de software, para referir al sistema de información que se espera que se diseñe.
- **APP mobile:** parte del producto de software que se desarrollará para ser utilizada en dispositivos móviles.
- **Red Sísmica (RS):** Red formada por un Centro de recepción y control de datos que procesan información de las distintas estaciones sismológicas.
- **Onda sísmica:** es un movimiento que se produce en la corteza terrestre a partir del hipocentro.
- **Hipocentro:** punto en la profundidad de la tierra (km) desde donde se origina el sismo.
- **Epicentro:** latitud y la longitud geográfica que indica el punto de la superficie terrestre situado arriba del hipocentro.
- **Estación Sismológica (ES):** normalmente conformada por un sismómetro, el pozo donde se instala el sensor, el digitalizador (dispositivo que traduce señal analógica en digital), un GPS, los medios de almacenamiento de datos, los sistemas de comunicaciones (por cable, red móvil, satélite).
- **Centro de Control de Red Sísmica (CCRS):** entidad responsable de la observación, detección, procesamiento y comunicación a los interesados de los movimientos sísmicos que ocurran en el país y en áreas contiguas.
- **Sismógrafos:** sensores que miden los movimientos del suelo (ondas sísmicas) a través de la velocidad, proveyendo información para generar sismogramas. Existen varios modelos y la elección varía de acuerdo a características sísmicas de la zona geográfica en la cual se instala el equipo. Estos sensores generalmente poseen equipos de grabación interna in situ, pero además transmiten los datos que capturan casi en tiempo real al CCRS, mediante comunicación vía cable, satelital, o telefónica (3G, 4G).
- **Serie Temporal:** se conforma de un conjunto de muestras recolectadas a lo largo de un período de tiempo y ordenadas cronológicamente. En el caso de la sismología el período de tiempo de la serie suele ser corto, por ejemplo, 1 minuto.
- **Frecuencia de muestreo:** indica el número de muestras que se pretende tomar por unidad de tiempo. Por ejemplo, si la serie temporal dura 1 minuto, podrían tomarse 60 muestras, es decir 1 muestra por cada segundo de la serie.
- **Mitigación del riesgo:** La mitigación de riesgos es el esfuerzo por reducir la pérdida de vida y/o daños en propiedades, reduciendo el impacto de los desastres si estos llegaran a ocurrir.

Consideración: el dominio que se describe ha sido simplificado a los fines de esta evaluación

Descripción del Dominio

Un grupo de científicos presentó un proyecto al Observatorio Nacional que propone el diseño de una red sísmica digital, virtual, que conecte estaciones sismológicas (ES) instaladas en el país y países limítrofes, para adquirir más datos y mejorar sus cálculos; con idea de ampliar la cobertura del monitoreo sísmico del país y mejorar las estimaciones de los parámetros de sismicidad (localización, magnitud, entre otros).

Se requiere desarrollar un producto de software de gestión de red sísmica para lograr disponibilidad de datos en el tiempo y determinar el riesgo sísmico en algunas zonas del país, a fin de que el gobierno o entidades interesadas puedan tomar medidas de mitigación del riesgo.

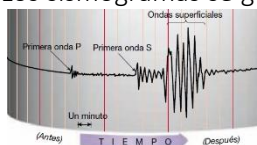
La gestión y el monitoreo de la Red Sísmica (RS) estará a cargo del Centro de Control de Red Sísmica (CCRS). Los datos generados por las ES son enviados al CCRS. El fabricante de cada sismógrafo instalado provee un web service a partir del cual se pueden extraer los datos sísmicos y transmitirlos casi en tiempo real desde la ES hasta el CCRS mediante comunicación vía cable, satelital, o telefónica (3G, 4G).

Las ondas sísmicas son movimientos que se producen en la corteza terrestre a partir del hipocentro. El estudio de estas ondas es el que permite alertar a la población y caracterizar a los terremotos. Los sismógrafos capturan y envían información en intervalos de tiempo.



El proceso de adquisición de datos consiste en recibir y almacenar la información generada por cada sismógrafo. Esta información se registra en series temporales (también llamadas cronológicas o de tiempo), compuestas de un conjunto de muestras sísmicas (observaciones o datos sísmicos) tomadas en determinados instantes de tiempo y ordenadas cronológicamente. Cada muestra sísmica que se toma en un instante de tiempo contiene varios datos que caracterizan a las ondas generadas en ese momento, por ejemplo: para un determinado instante de tiempo se registra la velocidad de onda (ej.: 7 Km/seg), la frecuencia de onda (ej.: 10 Hz), la longitud (ej.: 0.7 Km/ciclo), entre otros tipos de datos relevantes.

Los sismogramas se generan a partir de los datos sísmicos y muestran los diferentes tiempos de llegada de las ondas sísmicas a cada ES, así como también las características de estas. Las primeras ondas en llegar son las ondas primarias (P) que son las más rápidas. Las siguientes, son las ondas secundarias (S), que son las que marcan la llegada de las ondas superficiales que arriban justo después y son las más destructivas.



El grupo de datos enviados en un intervalo de tiempo por un sismógrafo tiene además información que comunica si existe condición de alarma o no. Esto sucede cuando algunos valores de las muestras tomadas superan los umbrales configurados en el sismógrafo para dicho tipo de dato, por ejemplo, cuando se registra una velocidad de onda que supera a la definida como máxima permitida.

Apenas se detecte la variación en datos sísmicos adquiridos por un sismógrafo, el sistema tomará las últimas series de tiempo registradas por tres a cinco sismógrafos de ES cercanas y realizará un procesamiento automático fusionando estos datos, para estimar la localización (epicentro) y magnitud del mismo, en ese momento se registra el sismo con los datos mínimos en estado auto detectado y se alertará a las personas que estén suscriptas acerca de la ocurrencia del sismo, para que tomen medidas de seguridad.



Objetivo del Sistema de Información

Gestionar la generación de información de eventos sísmicos registrados tanto en el país como en regiones colindantes para dar conocimiento a los interesados respecto de la situación sísmica en diferentes puntos y emitir alertas tempranas. Generar información derivada de la ocurrencia de sismos y de su propagación.

Descripción de Caso de Uso

Nombre del Caso de Uso: Adquirir datos de sismógrafo		ID: 16
Prioridad:	☒ Esencial	☐ Útil ☐ Deseable
Categoría:	☒ Esencial ☐ Soporte	
Complejidad:	☐ Simple ☐ Mediano ☒ Complejo ☐ Muy Complejo ☐ Extremadamente Complejo	
Actor Principal:	Sismógrafo	Actor Secundario: no aplica
Tipo de Use Case:	☒ Concreto ☐ Abstracto	
Objetivo: Adquirir y registrar los datos sísmicos generados por un sismógrafo en un intervalo de tiempo; alertando si existe condición de alarma.		
Flujo básico: Se reciben datos sísmicos y no existe condición de alarma.		
1. Sismógrafo: Comienza cuando un sismógrafo ubicado en una estación sismológica envía datos sísmicos tomados en un intervalo de tiempo. (Leer observación 1)		
2. Sistema: obtiene el modelo del sismógrafo que envía los datos, el nombre del fabricante, y el código de la estación sismológica en donde se emplaza el sismógrafo.		
3. Sistema: Valida si ya existe una serie temporal sísmica registrada para el sismógrafo que posea la misma fecha y hora de inicio de registro de muestras y no es así.		
4. Sistema: Valida la existencia de condición de alarma activada en los datos sísmicos enviados y no existe.		
5. Sistema: Registra una nueva serie temporal para el sismógrafo de la estación sismológica emisora, asignando una fecha y hora de registro de la serie temporal, en estado <i>Transmitida</i> , y registra para cada muestra sísmica de la serie la fecha y hora de la muestra y los valores tomados por el sismógrafo por cada tipo de dato. <i>Fin del caso de uso.</i>		
Flujos Alternativos		
Alternativas:		
A1. Existe una serie de tiempo ya registrada para el sismógrafo con la misma fecha y hora de inicio de registro de muestras.		
A2. Existe condición de alarma en los datos sísmicos enviados, el sistema llama al CU Procesar fusión de datos de estaciones sismológicas .		
Observaciones		
1. Normalmente la frecuencia de actualización de los archivos de serie de tiempo es 60 segundos.		

[illegible]

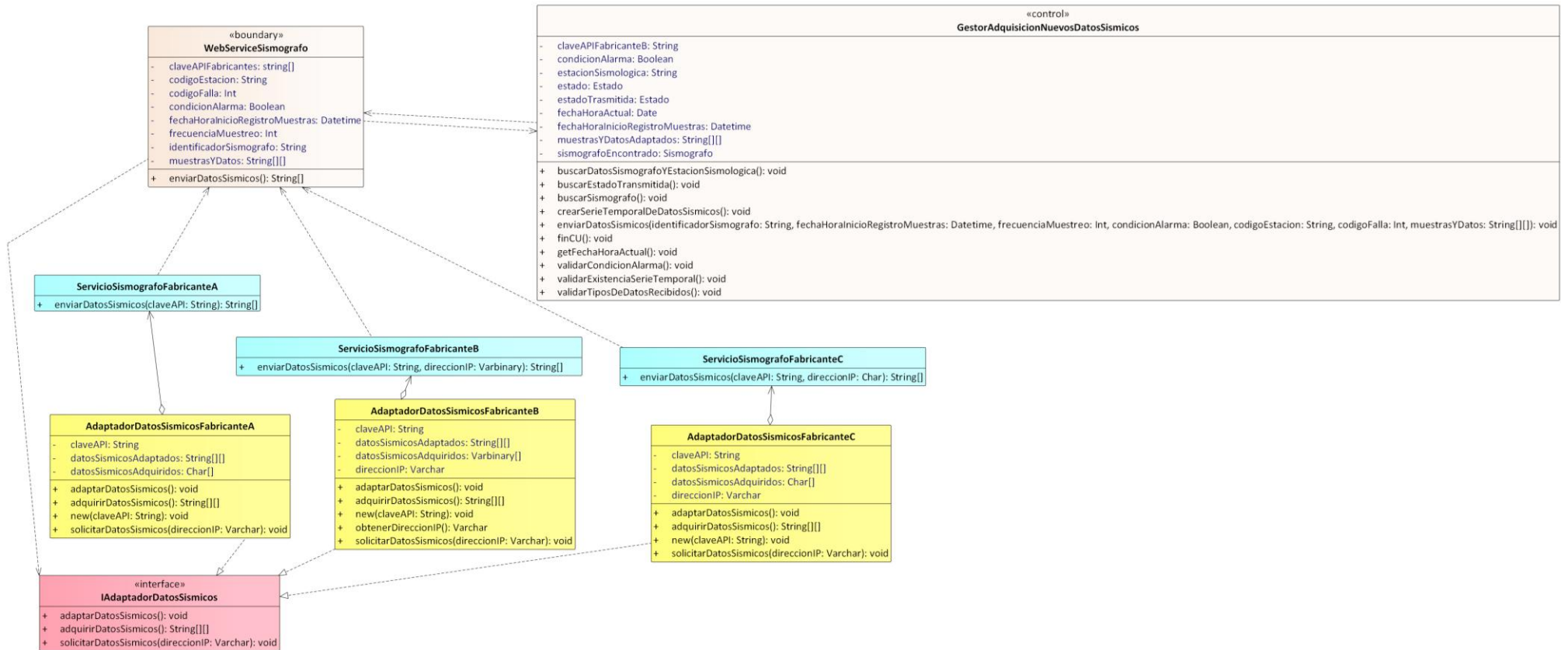
```

sequenceDiagram
    actor Sismografo
    participant WebServiceSismografo
    participant GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos
    participant Sismografo as Sismografo
    participant ModeloSismografoFabricante
    participant EstacionSismologica
    participant SerieTemporal
    participant TipoDeDato

    Sismografo->>WebServiceSismografo: enviarDatosSismicos()
    WebServiceSismografo->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: enviarDatosSismicos()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: buscarSismografo()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: *esSismografo()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: buscarDatosSismografoYEstacionSismologica()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: obtenerDatosSismografoYEstacionSismologica()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>Sismografo: obtenerModeloYFabricante()
    Sismografo->>Sismografo: getNombreModelo()
    Sismografo->>Sismografo: getFabricante()
    Sismografo->>ModeloSismografoFabricante: getNombreFabricante()
    ModeloSismografoFabricante->>ModeloSismografoFabricante: obtenerEstacionSismologica()
    ModeloSismografoFabricante->>EstacionSismologica: getCodigoEstacion()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: validarExistenciaSerieTemporal()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: validarRegistroSerieTemporal()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>SerieTemporal: *tieneFechaHoralInicioRegistroMuestras()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: validarCondicionAlarma()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: validarTiposDeDatosRecibidos()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>SerieTemporal: *esTuDenominacion()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: crearSerieTemporalDeDatosSismicos()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: getFechaHoraActual()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: buscarEstadoTransmitida()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>TipoDeDato: *esTransmitida()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: crearSerieTemporalYMuestrasSismicas()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos-->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: new()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: crearMuestrasSismicas()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos-->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: new()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: crearDetalleMuestra()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos-->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: new()
    GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos->>GestorAdquisicionNuevosDatosSismicos: finCU()
  
```

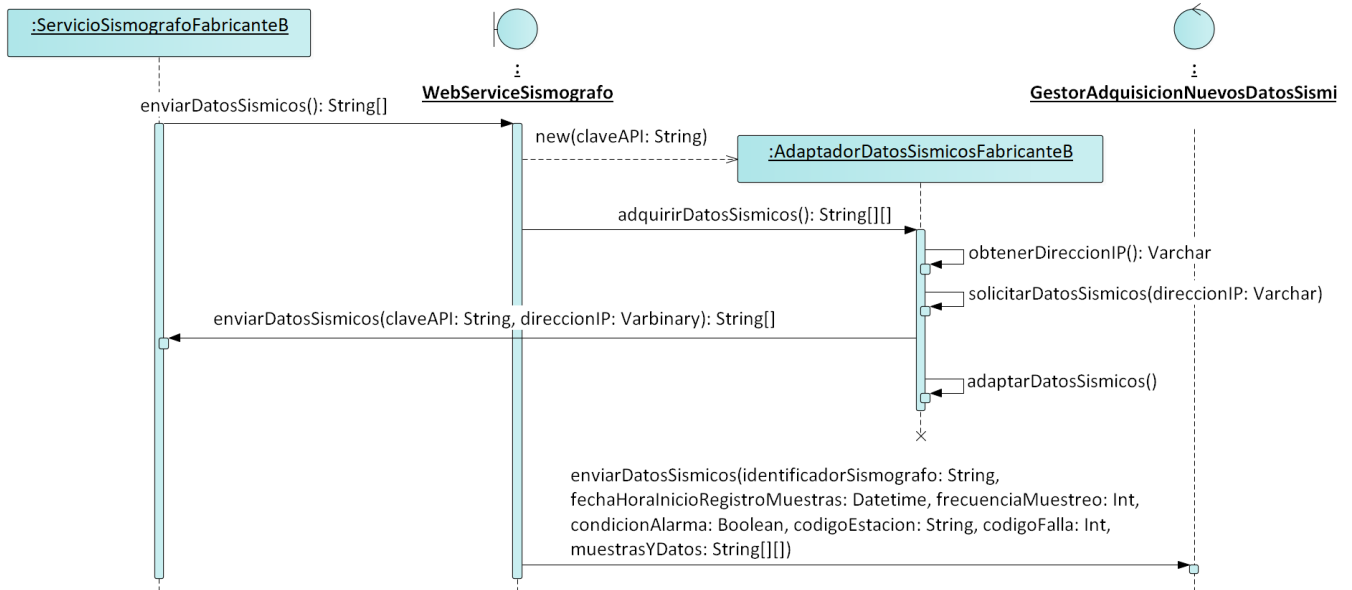


Solución propuesta - Patrón de Diseño: ADAPTER. Estructura





Patrón de Diseño: ADAPTER. Dinámica



Pseudocódigo

El servicio externo del sismógrafo de FabricanteB, es decir del sismógrafo que envía la cadena de datos sísmicos, invoca el método **enviarDatosSismicos()** del **WebServiceSismografo** cuando tiene una nueva serie temporal de datos sísmicos para enviar, en otras palabras, le avisa que hay nuevos datos sísmicos.

El **WebServiceSismografo** crea el adaptador concreto **AdaptadorDatosSismicosFabricanteB**, invocando el método **new()** y pasando como parámetro la **claveAPI** correspondiente al fabricante del sismógrafo que envía (en este caso la **claveAPI** del FabricanteB). Cabe mencionar que el **WebServiceSismografo** tiene las **clavesAPI** de los fabricantes de sismógrafos en una cadena de string, con lo cual sabe qué **claveAPI** tiene que enviar como parámetro de creación del adaptador concreto. El **WebServiceSismografo** envía la **claveAPI** como parámetro de creación del adaptador concreto, **AdaptadorDatosSismicosFabricanteB**, porque después va a ser el adaptador concreto quien se va a comunicar con el servicio externo del sismógrafo de FabricanteB para pedirle la nueva serie temporal de datos sísmicos.

El **WebServiceSismografo** delega al adaptador concreto **AdaptadorDatosSismicosFabricanteB** que se encarga de interactuar con el servicio externo del sismógrafo de FabricanteB para pedirle que le mande la serie de datos sísmicos, la interprete y cambie el formato tal como lo necesita el gestor.

El **AdaptadorDatosSismicosFabricanteB** implementa la Interface **IAdaptadorDatosSismicos**

El **WebServiceSismografo** invoca el método polimórfico **adquirirDatosSismicos():String[][]** del **AdaptadorDatosSismicosFabricanteB** que retorna los datos sísmicos adaptados, es decir, retorna una matriz de String con información de la serie temporal, las muestras y los valores tomados en cada muestra.

El método **adquirirDatosSismicos(): String[][]** invoca a:

- **obtenerDirecciónIP(): Varchar**. Método del adaptador concreto que:
 1. Retorna en formato variable Char, la dirección IP de la pc del Centro de Control de Red Sísmica.
- **solicitarDatosSismicos(direccionIP: Varchar)**. Método polimórfico que:
 1. Recibe por parámetro la direcciónIP en formato Varchar y la transforma en código Binario tal como la necesita el Servicio de Sismógrafo de Fabricante B. (En el caso del Servicio del FabricanteC, debe transformar la direcciónIP a código ASCII.)
 2. Desencadena la llamada o comunicación con el servicio externo del sismógrafo de FabricanteB. Para ello invoca el método **enviarDatosSismicos(claveAPI:String, direccionIP:Varbinary): Varbinary[]** del servicio externo del sismógrafo de FabricanteB, éste método representa el request al webService, enviándole la clave API y la dirección IP en Código Binario, que son los datos que espera recibir el servicio externo de sismógrafos de FabricanteB. El valor de retorno de este método es una cadena de datos binarios, que contiene los datos sísmicos adquiridos por el sismógrafo en período de tiempo.

Luego el **AdaptadorDatosSismicosFabricanteB**, adaptador concreto, ejecuta el método polimórfico **adaptarDatosSismicos()** que:

- Toma el atributo donde guarda la cadena binaria que envió el servicio externo de sismógrafos de FabricanteB y comienza a interpretarla y adaptarla para devolver una matriz de datos sísmicos, que es lo que necesita el gestor, es decir, los datos de la serie de tiempo, más todas las muestras sísmicas en formato de matriz de string, en donde cada fila corresponde a una instancia de muestra sísmica y las columnas que corresponden a los valores tomados en cada muestra.
- Transforma cada dato binario que corresponde a la serie de tiempo a formato texto o decimal según corresponda.
- Transforma la fecha hora de cada muestra y los valores tomados en cada una, de formato binario tal como se la recibe a **datetime** y a entero respectivamente.

Por último, el **WebServiceSismografo** envía los datos sísmicos transformados y adaptados al gestor, invocando el método **enviarDatosSismicos** (**identificadorSismografo:String**, **fechaHoraInicioRegistroMuestras:Datetime**, **frecuenciaMuestreo:Int**, **condicionAlarma:Boolean**, **codigoEstacion:String**, **codigoFalla:int**, **muestrasYDatos:String[][]**) pasándole los parámetros mencionados.